

eul_wid: ixo-aj

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

Cattle Problem

Βοῦς Πρόβλημα

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Δωρική Doric
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

3.170. (1t) Πρόβλημα. ὅπερ Ἀρχιμήδης ἐν ἐπιγράμμασιν εὐρὼν τοῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ περὶ ταῦτα πραγματευομένοις ζητεῖν ἀπέστειλεν ἐν τῇ πρὸς Ἑρατοσθένην τὸν Κυρηναῖον ἐπιστολῇ. Πληθὺν Ἡελίοιο βοῶν, ὃ ξεῖνε, μέτρησον φροντίδ' ἐπιστήσας, εἰ μετέχεις σοφίης, πόσση ἄρ' ἐν πεδίοις Σικελῆς ποτ' ἐβόσκετο νήσου Θρινακίης τετραχῇ στίφεια δασσαμένη χροίην ἀλάσσοντα· τὸ μὲν λευκοῖο γάλακτος, κυανέω δ' ἕτερον χρώματι λαμπόμενον, ἄλλο γε μὲν ξανθόν, τὸ δὲ ποικίλον. Ἐν δὲ ἐκάστῳ στίφει ἔσαν ταῦροι πλήθεσι βριθόμενοι συμμετρίας τοιῆσδε τετευχότες· ἀργότριχας μὲν κυανέων ταύρων ἡμίσει ἢ δὲ τρίτῳ καὶ ξανθοῖς σύμπασιν ἴσους, ὃ ξεῖνε, νόησον, αὐτὰρ κυανέους τῷ τετράτῳ τε μέρει μικτοχρόων καὶ πέμπτῳ, ἔτι ξανθοῖσί τε πᾶσιν. Τοὺς δ' ὑπολειπομένους ποικιλόχρωτας ἄθρει ἀργεννῶν ταύρων ἕκτῳ μέρει ἑβδομάτῳ τε καὶ ξανθοῖς αὐτοὺς πᾶσιν ἰσαζομένους. Θηλείαισι δὲ βουσί τὰ δ' ἔπλετο· λευκότριχες μὲν ἦσαν συμπάσης κυανέης ἀγέλης τῷ τριτάτῳ τε μέρει καὶ τετράτῳ ἀτρεκές ἴσαι· αὐτὰρ κυάνεαι τῷ τετράτῳ τε πάλιν μικτοχρόων καὶ πέμπτῳ ὁμοῦ μέρει ἰσάζοντο σὺν ταύροις πάσαις εἰς νομὸν ἐρχομέναις.

3.171 Ξανθοτρίχων δ' ἀγέλης πέμπτῳ μέρει ἢ δὲ καὶ ἕκτῳ ποικίλαι ἰσάριθμον πληθος ἔχον τετραχῇ. Ξανθαὶ δ' ἡριθμεῦντο μέρους τρίτου ἡμίσει ἴσαι ἀργεννῆς ἀγέλης ἑβδομάτῳ τε μέρει. Ξεῖνε, σὺ δ' Ἡελίοιο βόες πόσαι ἀτρεκέες εἰπών, χωρὶς μὲν ταύρων ζατρεφέων ἀριθμόν, χωρὶς δ' αὖ θήλειαι ὅσαι κατὰ χροίαν ἕκασται, οὐκ αἰδρίς κα λέγοι' οὐδ' ἀριθμῶν ἀδαής, οὐ μὴν πῶ γε σοφοῖς ἐναρίθμιος. Ἀλλ' ἴθι φράζευ καὶ τάδε πάντα βοῶν Ἡελίοιο πάθη. Ἀργότριχες ταῦροι μὲν ἐπεὶ μιξαῖατο πληθὺν κυανέοις, ἴσταντ' ἔμπεδον ἰσόμετροι εἰς βάθος εἰς εὐρὸς τε, τὰ δ' αὖ περιμήκεα πάντα πίμπλαντο πλίνθου Θρινακίης πεδία. Ξανθοὶ δ' αὖτ' εἰς ἐν καὶ ποικίλοι ἀθροισθέντες ἴσταντ' ἀμβολάδην ἐξ ἑνὸς ἀρχόμενοι σχῆμα τελειοῦντες τὸ τρικράσπεδον οὔτε προσόντων ἄλλοχρόων ταύρων οὔτ' ἐπιλειπομένων. Ταῦτα συνεξευρών καὶ ἐνὶ πραπίδεσσι ἀθροίσας καὶ πληθέων ἀποδούς, ξεῖνε, τὰ πάντα μέτρα ἔρχεο κυδιόων νικηφόρος ἴσθι τε πάντως κεκριμένος ταύτῃ γ' ὄμπνιος ἐν σοφίῃ. Σχόλιον Τὸ μὲν οὖν πρόβλημα διὰ τοῦ ποιήματος ὁ Ἀρχιμήδης ἐδήλωσε σαφῶς ἰστέον δὲ λεγόμενον, ὅτι τέσσαρας ἀγέλας εἶναι δεῖ βοῶν, λευκοτρίχων μὲν μίαν ταύρων καὶ θηλειῶν, ὧν τὸ πληθος ὁμοῦ συνάγει μυριάδας διπλᾶς ἰδ' καὶ ἀπλᾶς φβ' καὶ μονάδας, ζεξ', κυανοχρόων δ' ἄλλην ὁμοῦ ταύρων καὶ θηλειῶν, ὧν τὸ πληθος ἐστὶ μυριάδων διπλῶν ἑννέα καὶ ἀπλῶν, ἢ καὶ μονάδων ὦ, μιζοτρίχων δ' ἄλλην ταύρων καὶ θηλειῶν, ὧν τὸ πληθος ἐστὶ μυριάδων διπλῶν ἢ καὶ ἀπλῶν

, ρ' ἄρα καὶ μονάδων υ'· τῆς δὲ λοιπῆς ἀγέλης ξανθοχρόων συνάγει τὸ πλῆθος διπλᾶς μυριάδας ζ' καὶ ἀπλᾶς, ςψη', μονάδας δὲ, η' ὥστε συνάγεσθαι ὁμοῦ τὸ πλῆθος τῶν δ' ἀγεῶν μυριάδας διπλᾶς μ' καὶ ἀπλᾶς, γριβ' καὶ μονάδας, ςφξ'.

3.172 Καὶ ἡ μὲν ἀγέλη τῶν λευκοτρίχων ταύρων ἔχει μυριάδας διπλᾶς ἡ' καὶ ἀπλᾶς, ββλα' καὶ μονάδας, ηφξ', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς ε' καὶ ἀπλᾶς, ζχν' καὶ μονάδας, ηω', ἡ δὲ ἀγέλη τῶν κυανοχρόων ταύρων ἔχει μὲν μυριάδας διπλᾶς ε' καὶ ἀπλᾶς, θχπδ' καὶ μονάδας, αρκ', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς γ' καὶ ἀπλᾶς, θρμε' καὶ μονάδας, θχπ', ἡ δ' ἀγέλη τῶν ποικιλοτρίχων ταύρων ἔχει μὲν μυριάδας διπλᾶς ε' καὶ ἀπλᾶς, ηωξδ' καὶ μονάδας, δω', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς β' καὶ ἀπλᾶς, ηρκς' καὶ μονάδας, εχ', ἡ δ' ἀγέλη τῶν ξανθοχρωμάτων ταύρων ἔχει μὲν μυριάδας διπλᾶς γ' καὶ ἀπλᾶς, γρρε' καὶ μονάδας λξ', θηλειῶν δὲ μυριάδας διπλᾶς δ' καὶ ἀπλᾶς, γφιγ' καὶ μονάδας, ζμ'.

3.173 Καὶ ἔστι τὸ πλῆθος τῶν λευκοτρίχων ταύρων ἴσον τῷ ἡμίσει καὶ τρίτῳ μέρει τοῦ πλήθους τῶν κυανοχρόων ταύρων καὶ ἔτι ὅλη τῇ τῶν ξανθοχρωμάτων ἀγέλει, τὸ δὲ πλῆθος τῶν κυανοχρωμάτων ἴσον τῷ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ μέρει τῶν ποικιλοτρίχων ταύρων καὶ ὅλῳ τῷ πλήθει τῶν ξανθοχρωμάτων, τὸ δὲ πλῆθος τῶν ποικιλοτρίχων ταύρων ἴσον τῷ ἕκτῳ καὶ ἑβδόμῳ μέρει τῶν λευκοτρίχων ταύρων καὶ ἔτι τῷ πλήθει ὅλῳ τῶν ξανθοχρωμάτων ταύρων, καὶ πάλιν τὸ πλῆθος τῶν λευκῶν θηλειῶν ἴσον τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ μέρει ὅλης τῆς ἀγέλης τῶν κυανοχρόων, τὸ δὲ τῶν κυανοχρόων ἴσον τῷ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ μέρει τῆς ὅλης ἀγέλης τῶν ποικιλοτρίχων, τὸ δὲ τῶν ποικιλοτρίχων ἴσον τῷ πέμπτῳ καὶ ἕκτῳ μέρει τῆς ὅλης τῶν ξανθῶν βοῶν. Πάλιν δὲ τὸ τῶν ξανθῶν θηλειῶν πλῆθος ἦν ἴσον τῷ ἕκτῳ τε καὶ ἑβδόμῳ μέρει τῆς ὅλης ἀγέλης τῶν λευκῶν βοῶν. Καὶ ἡ μὲν ἀγέλη τῶν λευκοτρίχων ταύρων καὶ ἡ τῶν κυανοχρόων ταύρων συντεθεῖσα ποιεῖ τετράγωνον ἀριθμόν, ἡ δ' ἀγέλη τῶν ξανθοτρίχων ταύρων μετὰ τῆς ἀγέλης τῶν ποικιλοχρόων συντεθεῖσα ποιεῖ τρίγωνον, ὥς ἔχει τὰ τῶν ὑποκειμένων κανόνων καθ' ἕκαστον χρῶμα.